

Задача 2. В правильной четырёхугольной пирамиде $SABCD$ (с вершиной S) боковое ребро равно стороне основания. Точка M — середина ребра SB . Найдите угол между прямыми CM и SO , где O — центр основания пирамиды. $\angle \varphi$?

Решение. Пусть N — середина отрезка BO (рис. 27). Тогда MN — средняя линия треугольника SBO . Следовательно, $MN \parallel SO$, и потому искомым угол есть $\varphi = \angle CMN$.

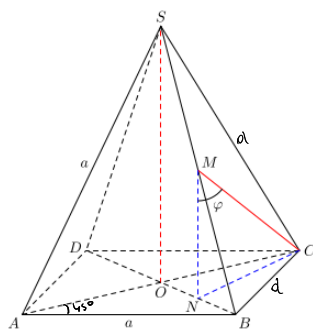
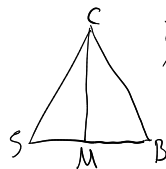


Рис. 27. К задаче 2

$$SM = MB$$



$$1) \text{ по 2 а.ч. углы } \triangle SCM \sim \triangle BCM \Rightarrow \angle S = \angle B \Rightarrow \triangle SCB \text{ — равнобедренный}$$

$$CM = \sqrt{SC^2 - SM^2} = \sqrt{a^2 - \left(\frac{a}{2}\right)^2} = \frac{\sqrt{3}}{2}a$$

$$CM = \frac{\sqrt{3}}{2}a$$

$$2) \text{ если проведем перпендикуляр от т. М к прямой } OB \Rightarrow MN \parallel SO$$

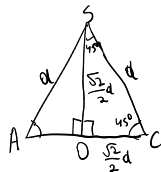
$$\left. \begin{array}{l} MN \parallel SO \\ \text{М — середина } SB \text{ и } BO \end{array} \right\} \Rightarrow MN = \frac{SO}{2}$$

$$3) \triangle ASC \sim \triangle ABC \text{ (по 3 сторонам } = a) \Rightarrow OB = SO \left\{ \Rightarrow OB = SO = \frac{\sqrt{2}}{2}a \right.$$

$$\Rightarrow \text{оба — равносторонние треугольники}$$

$\Downarrow$

$$MN = \frac{\sqrt{2}}{4}a$$



$$OC = a \cdot \cos 45^\circ = \frac{\sqrt{2}}{2}a$$

$$SO = a \cdot \sin 45^\circ = \frac{\sqrt{2}}{2}a$$

$$4) \cos \varphi = \frac{MN}{MC} = \frac{\frac{\sqrt{2}}{4}a}{\frac{\sqrt{3}}{2}a} = \frac{\sqrt{2}}{4} \cdot \frac{2}{\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{2}}{2\sqrt{3}} = \frac{1}{\sqrt{6}} \Rightarrow \varphi = \arccos\left(\frac{1}{\sqrt{6}}\right)$$

Задача 3. В правильном тетраэдре $ABCD$ точка K — середина BD , точка M — середина BC . Найдите угол между прямыми AK и DM .

Решение. Пусть точка L — середина BM (рис. 29). Тогда KL — средняя линия треугольника BDM ; значит, $KL \parallel DM$, и потому искомым угол есть $\varphi = \angle AKL$.

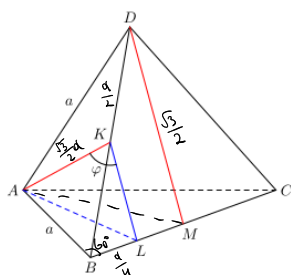
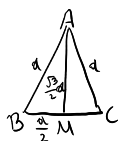


Рис. 29. К задаче 3

$$1) BK = KD = \frac{a}{2}$$

$$BC = a$$



$$2) BL = \frac{BM}{2} = \frac{a}{4}$$

$$3) AK = \sqrt{a^2 - \frac{a^2}{4}} = \frac{\sqrt{3}}{2}a$$

$$4) KL = \frac{DM}{2} = \frac{1}{2} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2}a = \frac{\sqrt{3}}{4}a$$

$$5) AL^2 = a^2 + \frac{a^2}{16} - 2 \cdot a \cdot \frac{a}{4} \cos 60^\circ = \frac{17a^2}{16} - \frac{a^2}{4} = \frac{13}{16}a^2$$

$$6) AL^2 = AK^2 + KL^2 - 2AK \cdot KL \cdot \cos \varphi$$

$$\frac{13}{16}a^2 = \frac{3}{4}a^2 + \frac{3}{16}a^2 - 2 \cdot \frac{3}{8}a^2 \cos \varphi = \frac{15}{16}a^2 - \frac{6}{8}a^2 \cos \varphi$$

$$\frac{6}{8}a^2 \cos \varphi = \frac{15}{16}a^2 - \frac{13}{16}a^2 = \frac{2}{16}a^2 = \frac{a^2}{8}$$

$$\cos \varphi = \frac{1}{6} \Rightarrow \varphi = \arccos\left(\frac{1}{6}\right)$$

5.1 Параллельность прямой и плоскости

Как распознать случай параллельности прямой и плоскости? Для этого имеется замечательно простое утверждение.

Признак параллельности прямой и плоскости. Если прямая l параллельна некоторой прямой, лежащей в плоскости, то прямая l параллельна этой плоскости.

Давайте посмотрим, как работает этот признак. Пусть $ABCA_1B_1C_1$ — треугольная призма, в которой проведена плоскость A_1BC (рис. 31).

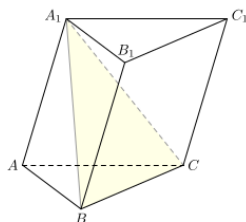


Рис. 31. Прямая B_1C_1 параллельна плоскости A_1BC

Поскольку боковые грани призмы являются параллелограммами, имеем $B_1C_1 \parallel BC$. Но прямая BC лежит в плоскости A_1BC . Поэтому в силу признака параллельности прямой и плоскости мы заключаем, что прямая B_1C_1 параллельна плоскости A_1BC .

Определение. Две прямые в пространстве называются параллельными, если они лежат в одной плоскости и не пересекаются.

Таким образом, помимо «непересечения» требуется, чтобы прямые лежали в одной плоскости. На рис. 20 показаны параллельные прямые a и b ; через них проходит (единственная) плоскость π .

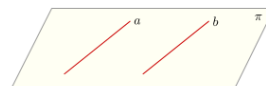


Рис. 20. Параллельные прямые

Параллельность обладает важным свойством *транзитивности*. Именно, для трёх различных прямых a , b и c выполнено:

$$a \parallel b \text{ и } b \parallel c \Rightarrow a \parallel c$$

(две различные прямые, параллельные третьей прямой, параллельны между собой).

Определение. Две прямые называются скрещивающимися, если они не параллельны и не пересекаются.

Равносильное определение такое: *две прямые называются скрещивающимися, если они не лежат в одной плоскости.*

На рис. 21 показаны скрещивающиеся прямые a и b .

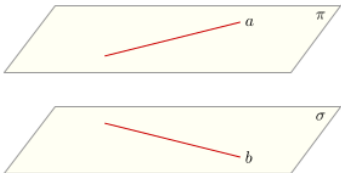


Рис. 21. Скрещивающиеся прямые

Важный факт состоит в том, что через две скрещивающиеся прямые можно провести две параллельные плоскости⁴. Именно, *если прямые a и b скрещиваются, то существует единственная пара плоскостей π и σ таких, что $a \subset \pi$, $b \subset \sigma$ и $\pi \parallel \sigma$.* Это и показано на рис. 21.

Все три рассмотренных варианта взаимного расположения прямых можно видеть в треугольной призме $ABCA_1B_1C_1$ (рис. 22).

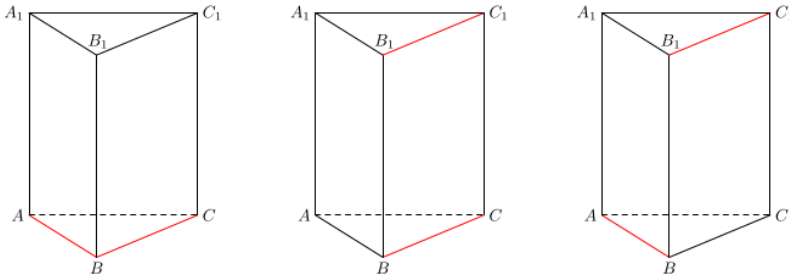


Рис. 22. Взаимное расположение двух прямых

5.2 Перпендикулярность прямой и плоскости

Важным частным случаем пересечения прямой и плоскости является их *перпендикулярность*. Интуитивно вам совершенно ясно, что значит «прямая перпендикулярна плоскости», но определение нужно знать обязательно.

Определение. Прямая называется перпендикулярной плоскости, если она перпендикулярна любой прямой, лежащей в этой плоскости.

Предположим, в конкретной задаче нам хочется доказать, что прямая l перпендикулярна плоскости π . Как действовать? Не будем же мы перебирать *все* прямые, лежащие в плоскости π ! К счастью, это и не нужно. Оказывается, достаточно предъявить две пересекающиеся прямые плоскости π , перпендикулярные прямой l .

Признак перпендикулярности прямой и плоскости. Если прямая перпендикулярна двум пересекающимся прямым, лежащим в плоскости, то она перпендикулярна этой плоскости.

Обратите внимание, какая схема рассуждений реализована в данной задаче. Допустим, мы хотим доказать, что прямая l перпендикулярна прямой m . Действуем следующим образом.

1. Берём подходящую плоскость π , в которой лежит прямая l .
2. В плоскости π находим две пересекающиеся прямые a и b , такие, что $m \perp a$ и $m \perp b$.
3. По признаку перпендикулярности прямой и плоскости делаем вывод, что $m \perp \pi$.
4. По определению перпендикулярности прямой и плоскости заключаем, что прямая m перпендикулярна любой прямой, лежащей в плоскости π . В частности, $m \perp l$, что и требовалось.

1. Пусть точка M не принадлежит ни прямой a , ни прямой b . Проведём через M прямую a' , параллельную a , и прямую b' , параллельную b (рис. 24). Прямые a' и b' пересекаются; тогда угол φ между этими прямыми и называется углом между прямыми a и b .

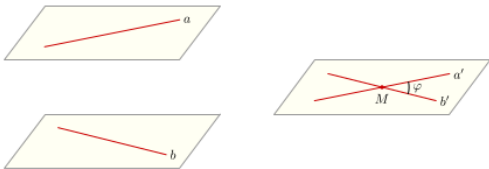


Рис. 24. Угол между скрещивающимися прямыми

Таким образом, *угол между скрещивающимися прямыми a и b — это угол между пересекающимися прямыми a' и b' , такими, что $a' \parallel a$ и $b' \parallel b$.*

17

2. Пусть точка M принадлежит одной из прямых; например, пусть $M \in a$. Проведём через точку M прямую b' , параллельную b (рис. 25). Прямые a и b' пересекаются; угол φ между этими прямыми и называется углом между прямыми a и b .

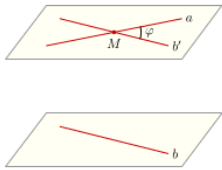


Рис. 25. Угол между скрещивающимися прямыми

Итак, *угол между скрещивающимися прямыми a и b — это угол между прямой a и прямой b' , параллельной b и пересекающей a .*

Задача. Докажите, что в правильной треугольной пирамиде скрещивающиеся рёбра перпендикулярны.

Решение. Пусть $ABCD$ — правильная треугольная пирамида (рис. 34). Докажем, например, что $AD \perp BC$.

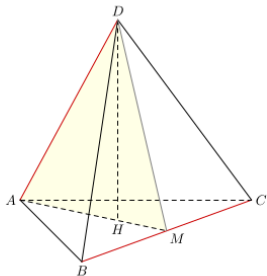


Рис. 34. К задаче

Пусть точка M — середина ребра BC . Рассмотрим плоскость ADM . Ясно, что высота DH нашей пирамиды лежит в этой плоскости (поскольку H лежит на медиане AM)⁵.

Докажем, что прямая BC перпендикулярна плоскости ADM . Для этого нам нужно предъявить две пересекающиеся прямые, лежащие в плоскости ADM и перпендикулярные BC . Какие же это прямые?

Во-первых, это прямая DH . В самом деле, будучи высотой пирамиды, DH перпендикулярна плоскости ABC . По определению это означает, что DH перпендикулярна *любой* прямой, лежащей в плоскости ABC — в частности, прямой BC .

Во-вторых, это прямая AM . Действительно, будучи медианой равностороннего треугольника ABC , отрезок AM является его высотой и потому перпендикуларен BC .

$$\left. \begin{array}{l} DH \perp ABC \Rightarrow DH \perp BC \\ AM - \text{медиана } ABC \Rightarrow AM - \text{высота } ABC \Rightarrow AM \perp BC \end{array} \right\} \Rightarrow BC \perp ADM$$

$$BC \perp ADM \Rightarrow BC \perp AD$$

Теорема о трёх перпендикулярах. Прямая на плоскости перпендикулярна наклонной тогда и только тогда, когда она перпендикулярна проекции наклонной.

Мы видим данную ситуацию на рис. 37. Прямая m лежит в плоскости π , прямая l — это наклонная, p — проекция наклонной.

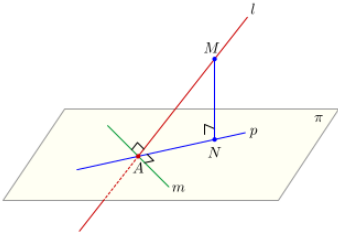


Рис. 37. $m \perp l \Leftrightarrow m \perp p$

Обратите внимание на выражение «тогда и только тогда» в формулировке теоремы⁶. Оно означает, что справедливы два утверждения.

- Если прямая на плоскости перпендикулярна наклонной, то она перпендикулярна проекции наклонной. Символически: $m \perp l \Rightarrow m \perp p$.
- Если прямая на плоскости перпендикулярна проекции наклонной, то она перпендикулярна наклонной. Символически: $m \perp p \Rightarrow m \perp l$.

Задача 2. В правильной треугольной призме $ABCA_1B_1C_1$ боковое ребро равно стороне основания. Найдите угол между прямой AA_1 и плоскостью ABC_1 .

Решение. Угол между прямой и плоскостью не изменится при параллельном сдвиге прямой. Поскольку CC_1 параллельна AA_1 , искомый угол φ есть угол между прямой CC_1 и плоскостью ABC_1 (рис. 41).

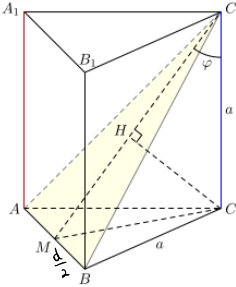


Рис. 41. К задаче 2

Задача 3. На ребре A_1B_1 куба $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$ взята точка K так, что $A_1 K : KB_1 = 3 : 1$. Найдите угол между прямой AK и плоскостью $BC_1 D_1$.

Решение. Сделав чертёж (рис. 42, слева), мы понимаем, что нужны дополнительные построения.

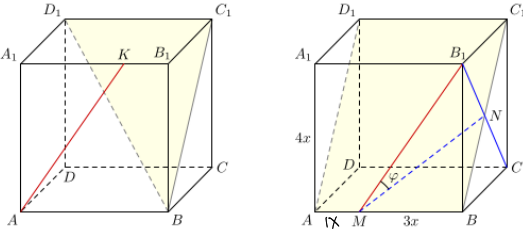


Рис. 42. К задаче 3

Две различные прямые на плоскости или параллельны, или пересекаются. Точно так же две различные плоскости в пространстве либо параллельны, либо пересекаются (рис. 43).

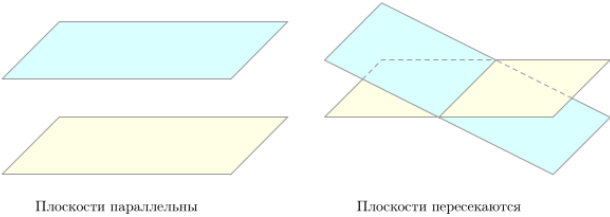


Рис. 43. Взаимное расположение плоскостей

Задача. Докажите, что в правильной треугольной пирамиде скрещивающиеся рёбра перпендикулярны.

Решение. Пусть $ABCD$ — правильная треугольная пирамида. Докажем, что прямая AD перпендикулярна BC (рис. 38).

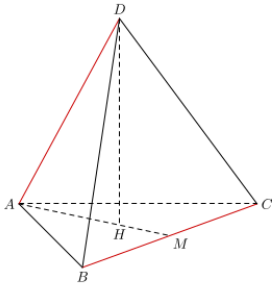


Рис. 38. К задаче

$$\Gamma pAD=AM \text{ и } AM \perp BC \Rightarrow \text{вот т. о з перпендикулярах } AD \perp BC$$

$$CM=\frac{\sqrt{3}}{2}d \quad \left(\sqrt{d^2-\frac{d^2}{4}}=\frac{\sqrt{3}}{2}d\right)$$

$$2S_{\Delta CCM}=CC_1 \cdot CM=CH \cdot C_1M$$

$$C_1M=\sqrt{CM^2+CC_1^2}=\sqrt{\frac{3}{4}d^2+d^2}=\frac{\sqrt{7}}{2}d$$

$$a \cdot \frac{\sqrt{3}}{2}d=CH \cdot \frac{\sqrt{7}}{2}d$$

$$CH=\frac{\sqrt{3}}{2} \cdot \frac{2}{\sqrt{7}}d=\sqrt{\frac{3}{7}}d$$

$$\sin \angle \varphi=\frac{CH}{CC_1}=\sqrt{\frac{3}{7}}$$

$$\angle \varphi=\arcsin\left(\sqrt{\frac{3}{7}}\right)$$

Докажем, что $B_1C \perp BC_1D_1$:

- $B_1C \perp BC_1$ (по диагоналям квадрата)
- $B_1C \perp AB$ (вот т. о з перпендикулярах $\Gamma p B_1C=BC \perp AB$)

$$\left. \begin{array}{l} 1) B_1C \perp BC_1 \\ 2) B_1C \perp AB \end{array} \right\} \Rightarrow B_1C \perp BC_1D_1$$

Таким образом, B_1C перпендикулярна двум пересекающимся прямой плоскости BC_1D_1 ; следовательно, $B_1C \perp BC_1D_1$. Поэтому проекцией прямой MB_1 на плоскость BC_1D_1 служит прямая MN , и, стало быть, искомый угол есть $\varphi = \angle B_1MN$.

$$\text{Пусть ребро куба } = 4x \Rightarrow MB_1=5x$$

$$B_1M=\sqrt{MB^2+BB_1^2}=\sqrt{(3x)^2+(4x)^2}=5x$$

$$B_1N=\frac{1}{2}B_1C=\frac{1}{2}\sqrt{2}(4x)=2\sqrt{2}x$$

$$\sin \angle \varphi=\frac{B_1N}{B_1M}=\frac{2\sqrt{2}x}{5x}=\frac{2\sqrt{2}}{5}$$

$$\angle \varphi=\arcsin\left(\frac{2\sqrt{2}}{5}\right)$$

Понятие угла между прямой и плоскостью можно ввести для любого взаимного расположения прямой и плоскости.

- Если прямая l перпендикулярна плоскости π , то угол между l и π считается равным 90° .
- Если прямая l параллельна плоскости π или лежит в этой плоскости, то угол между l и π считается равным нулю.
- Если прямая l является наклонной к плоскости π , то угол между l и π — это угол φ между прямой l и её проекцией p на плоскость π (рис. 39).

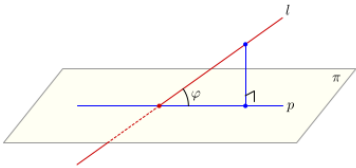


Рис. 39. Угол между прямой и плоскостью

Итак, напомним определение для этого нетривиального случая: если прямая является наклонной, то угол между прямой и плоскостью есть угол между этой прямой и её проекцией на данную плоскость.

Определение. Две плоскости называются параллельными, если они не имеют общих точек. Предположим, в некоторой задаче нам хотелось бы доказать, что некоторые плоскости параллельны. Как это сделать? Для такой цели имеется специальное утверждение.

Признак параллельности плоскостей. Если две пересекающиеся прямые одной плоскости соответственно параллельны двум прямым другой плоскости, то такие плоскости параллельны.

Мы видим эту ситуацию на рис. 44. Именно, пусть пересекающиеся прямые a и b , лежащие в плоскости π , параллельны соответственно прямым a' и b' , лежащим в плоскости σ . Тогда плоскость π параллельна плоскости σ .

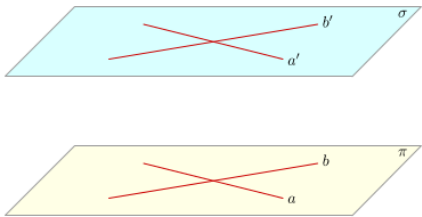


Рис. 44. Если $a \parallel a'$ и $b \parallel b'$, то $\pi \parallel \sigma$

Вопрос. Почему в формулировке признака параллельности плоскостей важно, что прямые *не* пересекающиеся? Останется ли верным признак, если это слово убрать?

если a и b не пересекающиеся $\Rightarrow$ 1) $a \parallel b$ или 2) a и b скрещивающиеся
 1) если $a \parallel b \Rightarrow$ это одна и та же прямая сдвинутая вдоль одной и той же оси, однако можно и д. повернуть одну из др. осей и $\Rightarrow$ не будет $\parallel$ др. осей
 2) если a и b скрещивающиеся $\Rightarrow$ они не лежат в одной п-ти
 из 1) и 2) $\Rightarrow$ противоречие
 QED

Задача. Ребро куба $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$ равно 4. Точка K — середина ребра $A_1 D_1$. Найдите площадь сечения куба плоскостью ACK .

Решение. Секущая плоскость ACK пересекает плоскость ABC нижней грани куба по прямой AC (рис. 47). Плоскость $A_1 B_1 C_1$ параллельна плоскости ABC ; следовательно, секущая плоскость пересекает плоскость $A_1 B_1 C_1$ по прямой KM , параллельной AC .

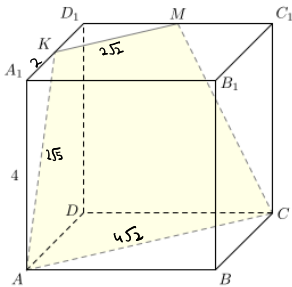


Рис. 47. К задаче

Плоскости ADD_1 и CDD_1 пересекаются секущей плоскостью по прямым AK и CM соответственно. Таким образом, сечение куба — трапеция $AKMC$, в которой

$AC = 4\sqrt{2}$ $AK = CM = \sqrt{4^2 + 2^2} = \sqrt{20} = 2\sqrt{5}$ $KM = \frac{AC}{2} = 2\sqrt{2}$
 Нарисуем эту трапецию отдельно (рис. 48). Проведём высоты KE и MF .

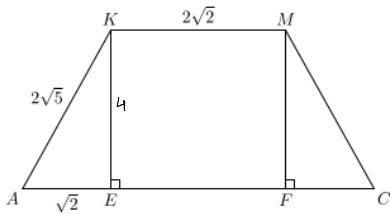


Рис. 48. Планиметрический чертёж сечения

$$AE = CF = \frac{AC - KM}{2} = \frac{4\sqrt{2} - 2\sqrt{2}}{2} = \sqrt{2}$$

$$KE = \sqrt{(2\sqrt{5})^2 - (\sqrt{2})^2} = \sqrt{20 - 2} = \sqrt{18} = 3\sqrt{2}$$

$$S_{AKMC} = \frac{AC + KM}{2} \cdot KE = \frac{4\sqrt{2} + 2\sqrt{2}}{2} \cdot 3\sqrt{2} = (3\sqrt{2})^2 = 18$$

Задача. Дан параллелепипед $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$. Докажите, что плоскости $A_1 BC_1$ и ACD_1 параллельны.

Решение. Делаем чертёж (рис. 45).

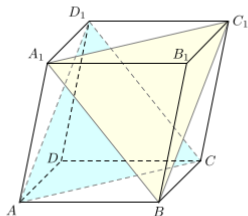


Рис. 45. К задаче

$$\left. \begin{array}{l} BC \parallel AD \wedge BC = AD \\ A_1 D_1 \parallel AD \wedge A_1 D_1 = AD \end{array} \right\} \Rightarrow A_1 D_1 \parallel BC \wedge A_1 D_1 = BC \Rightarrow A_1 B C D_1 \text{ параллелограмм}$$

Аналогично докажем, что четырёхугольник $ABC_1 D_1$ — параллелограмм, и, стало быть, $BC_1 \parallel AD_1$.

Мы получили, что две пересекающиеся прямые плоскости $A_1 BC_1$ (а именно, $A_1 B$ и BC_1) соответственно параллельны двум прямым плоскости ACD_1 (а именно, прямым $D_1 C$ и AD_1). Следовательно, данные плоскости параллельны, что и требовалось.

Важное свойство параллельных плоскостей: если две параллельные плоскости пересекаются третьей плоскостью, то прямые пересечения параллельны.

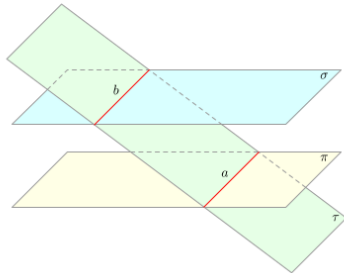


Рис. 46. Если $\pi \parallel \sigma$, то $a \parallel b$

Именно, пусть плоскость π параллельна плоскости σ (рис. 46). Если плоскость τ пересекает плоскость π по прямой a и пересекает плоскость σ по прямой b , то $a \parallel b$.

8.2 Пересечение плоскостей

Выше мы неоднократно использовали утверждение о том, что одна плоскость пересекает другую по прямой. Это — одно из базовых утверждений стереометрии, которое нередко принимается в качестве аксиомы: если две различные плоскости имеют общую точку, то они пересекаются по прямой, проходящей через эту точку.

Данное утверждение используется при построении сечений многогранников. Рассмотрим самый простой пример — сечение тетраэдра.

Задача. На рёбрах AB , BC и CD тетраэдра $ABCD$ расположены соответственно точки K , N и M , отличные от вершин тетраэдра (при этом прямые KN и AC не параллельны). Постройте сечение тетраэдра плоскостью KMN .

Решение. Сечение показано на рис. 49 — это четырёхугольник $KLMN$. Объясним, как выполнено построение.

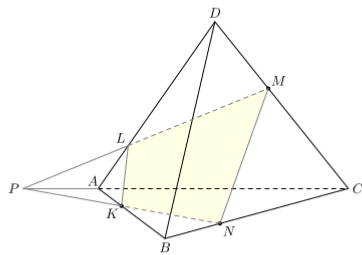


Рис. 49. Сечение тетраэдра

Грани ABC и BCD пересекаются секущей плоскостью KMN по отрезкам KN и MN соответственно.

Пересечением секущей плоскости и плоскости ABC служит прямая KN , которая пересекает прямую AC в точке P . Таким образом, точка P принадлежит одновременно секущей плоскости и плоскости ACD .

Точка M также является общей точкой секущей плоскости и плоскости ACD . Значит, секущая плоскость пересекает плоскость ACD по прямой PM .

Прямая PM пересекает AD в точке L . Остаётся провести KL и LM . В результате получается четырёхугольник $KLMN$, который и является искомым сечением.

Тривиальный случай — если плоскости параллельны. Тогда угол между ними считается равным нулю.

Нетривиальный случай — если плоскости пересекаются. Этому случаю и посвящено дальнейшее обсуждение. Сначала нам понадобится понятие двугранного угла.

9.1 Двугранный угол

Двугранный угол — это две полуплоскости с общей прямой (которая называется *ребром* двугранного угла). На рис. 50 изображён двугранный угол, образованный полуплоскостями π и σ ; ребром этого двугранного угла служит прямая a , общая для данных полуплоскостей.

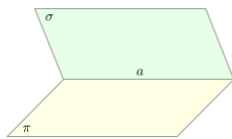


Рис. 50. Двугранный угол

Двугранный угол можно измерять в градусах или радианах — словом, ввести угловую величину двугранного угла. Делается это следующим образом.

На ребре двугранного угла, образованного полуплоскостями π и σ , возьмём произвольную точку M . Проведём лучи MA и MB , лежащие соответственно в данных полуплоскостях и перпендикулярные ребру (рис. 51).

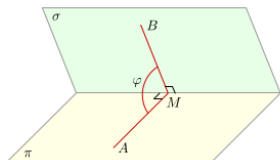


Рис. 51. Линейный угол двугранного угла

Полученный угол AMB — это *линейный угол двугранного угла*. Угол $\varphi = \angle AMB$ как раз и является угловой величиной нашего двугранного угла.

Определение. Угловая величина двугранного угла — это величина линейного угла данного двугранного угла.

Все линейные углы двугранного угла равны друг другу (ведь они получаются друг из друга параллельным сдвигом). Поэтому данное определение корректно: величина φ не зависит от конкретного выбора точки M на ребре двугранного угла.

Задача 2. В правильной четырёхугольной пирамиде $SABCD$ (с вершиной S) боковое ребро равно стороне основания. Точка K — середина ребра SA . Найдите угол между плоскостями KBC и ABC .

Решение. Прямая BC параллельна AD и тем самым параллельна плоскости ADS . Поэтому плоскость KBC пересекает плоскость ADS по прямой KL , параллельной BC (рис. 54).

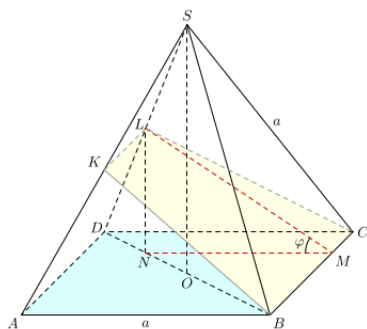


Рис. 54. К задаче 2

При этом KL будет также параллельна прямой AD ; следовательно, KL — средняя линия треугольника ADS , и точка L — середина DS .

Проведём высоту пирамиды SO . Пусть N — середина DO . Тогда LN — средняя линия треугольника DOS , и потому $LN \parallel SO$. Значит, LN — перпендикуляр к плоскости ABC .

Из точки N опустим перпендикуляр NM на прямую BC . Прямая NM будет проекцией наклонной LM на плоскость ABC . Из теоремы о трёх перпендикулярах следует тогда, что LM также перпендикулярна BC .

Таким образом, угол $\varphi = \angle LMN$ является линейным углом двугранного угла, образованного полуплоскостями KBC и ABC . Будем искать этот угол из прямоугольного треугольника LMN .

Пусть ребро пирамиды равно a . Сначала находим высоту пирамиды:

$$1) SO = \sqrt{OS^2 - DO^2} = \sqrt{a^2 - \left(\frac{\sqrt{2}}{2}a\right)^2} = \sqrt{\frac{2}{4}a^2} = \frac{\sqrt{2}}{2}a$$

$$2) LN = \frac{1}{2}SO = \frac{\sqrt{2}}{4}a$$

$$3) \triangle BMN \sim \triangle BCD \sim \frac{MN}{BC} = \frac{3}{4} \Rightarrow MN = \frac{3}{4}DC = \frac{3}{4}a$$

$$4) \operatorname{tg} \varphi = \frac{LN}{MN} = \frac{\frac{\sqrt{2}}{4}a}{\frac{3}{4}a} = \frac{\sqrt{2}}{3} \Rightarrow \varphi = \arctg\left(\frac{\sqrt{2}}{3}\right)$$

Если точка не лежит на прямой, то *расстояние от точки до прямой* — это длина перпендикуляра, проведённого из точки на данную прямую. На рис. 56 показано расстояние d от точки M до прямой l .

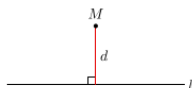


Рис. 56. Расстояние от точки до прямой

Если точка лежит на прямой, то расстояние от точки до прямой считается равным нулю.

В конкретных задачах вычисление расстояния от точки до прямой сводится к нахождению высоты какой-либо подходящей планиметрической фигуры — треугольника, параллелограмма или трапеции.

9.2 Определение угла между плоскостями

При пересечении двух плоскостей получаются четыре двугранных угла. Если все они имеют одинаковую величину (по 90°), то плоскости называются *перпендикулярными*; угол между плоскостями тогда равен 90° .

Если не все двугранные углы одинаковы (то есть имеются два острых и два тупых), то углом между плоскостями называется величина *острого* двугранного угла (рис. 52).

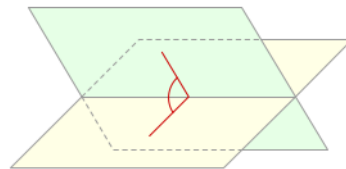


Рис. 52. Угол между плоскостями

9.3 Примеры решения задач

Разберём три задачи. Первая — простая, вторая и третья — примерно на уровне C2 на ЕГЭ по математике.

Задача 1. Найдите угол между двумя гранями правильного тетраэдра.

Решение. Пусть $ABCD$ — правильный тетраэдр. Проведём медианы AM и DM соответствующих граней, а также высоту тетраэдра DH (рис. 53).

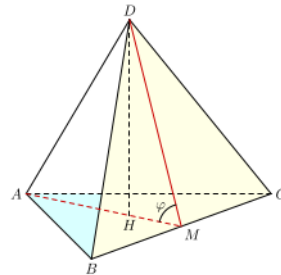


Рис. 53. К задаче 1

$$\begin{aligned} & \left. \begin{array}{l} AM - \text{высота } \triangle ABC \\ DM - \text{высота } \triangle BDC \end{array} \right\} \Rightarrow \angle \varphi - \text{двугранный угол м/у граней} \\ & \cos \varphi = \frac{HM}{DM} = \frac{\frac{1}{3}AM}{DM} = \frac{1}{3} \\ & \angle \varphi = \arccos\left(\frac{1}{3}\right) \end{aligned}$$

Задача 3. В правильной треугольной призме $ABCA_1B_1C_1$ боковое ребро равно стороне основания. Точка K — середина ребра BB_1 . Найдите угол между плоскостями A_1KC и ABC .

Решение. Пусть L — точка пересечения прямых A_1K и AB . Тогда плоскость A_1KC пересекает плоскость ABC по прямой CL (рис. 55).

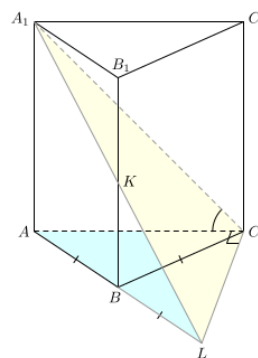


Рис. 55. К задаче 3

Треугольники A_1B_1K и KBL равны по катету и острому углу. Следовательно, равны и другие катеты: $A_1B_1 = BL$.

Рассмотрим треугольник ACL . В нём $BA = BC = BL$. Угол CBL равен 120° ; стало быть, $\angle BCL = 30^\circ$. Кроме того, $\angle BCA = 60^\circ$. Поэтому $\angle ACL = \angle BCA + \angle BCL = 90^\circ$.

Итак, $LC \perp AC$. Но прямая AC служит проекцией прямой A_1C на плоскость ABC . По теореме о трёх перпендикулярах заключаем тогда, что $LC \perp A_1C$.

Таким образом, угол A_1CA — линейный угол двугранного угла, образованного полуплоскостями A_1KC и ABC . Это и есть искомый угол. Из равнобедренного прямоугольного треугольника A_1AC мы видим, что он равен 45° .

Ответ: 45°

Задача 1. Длина ребра куба $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$ равна 1. Найдите расстояние: а) от точки B до прямой $A_1 C_1$; б) от точки A до прямой BD_1 .

Решение. Обе ситуации изображены на рис. 57.

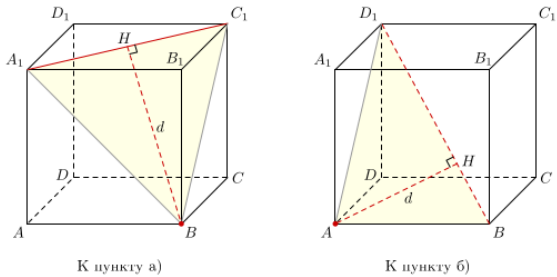


Рис. 57. К задаче 1

• если плоскость пройдёт через середину отрезка, то концы отрезка равноудалены от данной плоскости.

Так, на рис. 64 мы видим плоскость π , проходящую через середину K отрезка PQ . Проведём перпендикуляры PA и QB на данную плоскость.

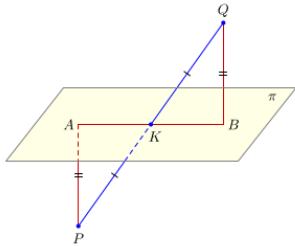


Рис. 64. Концы отрезка равноудалены от плоскости

Прямоугольные треугольники PKA и QKB равны по гипотенузе и острому углу. Следовательно, $PA = QB$, что и требовалось.

Расстояние между скрещивающимися прямыми — это длина общего перпендикуляра, проведённого к этим прямым.

На рис. 69 мы видим скрещивающиеся прямые a и b . Для наглядности проведены параллельные плоскости π и σ , в которых лежат эти прямые. Расстояние d между прямыми a и b есть длина их общего перпендикуляра MN .

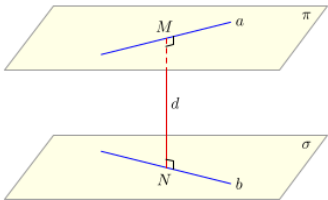


Рис. 69. Расстояние между скрещивающимися прямыми

Заметим, что величина d есть также расстояние от *любой* точки прямой a до плоскости σ (и вообще от любой точки плоскости π до плоскости σ). Поэтому если в конкретной задаче общий перпендикуляр к двум скрещивающимся прямым не просматривается, то можно искать расстояние от какой-либо удобной точки первой прямой до плоскости, проходящей через вторую прямую параллельно первой — это и будет расстояние между двумя данными прямыми.

13 Метод объёмов

Объём треугольной пирамиды можно посчитать несколькими разными способами. *Методом объёмов* мы называем приравнивание двух подходящих выражений для объёма, в результате чего удаётся вычислить искомую величину (расстояние или угол).

Метод объёмов можно использовать, вычисляя:

- расстояние от точки до плоскости;
- угол между прямой и плоскостью;
- угол между плоскостями;
- расстояние между скрещивающимися прямыми.

С идейной точки зрения метод объёмов весьма прост. Всё, что здесь нужно, — это найти подходящую треугольную пирамиду и аккуратно провести вычисления. Правда, вычислений обычно получается несколько больше, чем в методах, рассмотренных выше. Но тут уж ничего не поделаешь — за простоту метода приходится платить.

а) $A_1C = A_1C_1 = BC_1 = \sqrt{2}$ (т.к. *гипотенуз углы*) $\Rightarrow \triangle A_1BC_1$ — равносторонний
 $BH = A_1B \cdot \cos \angle ABH = \sqrt{2} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{\sqrt{6}}{2}$

б) Искомое расстояние d есть высота AH треугольника ABD_1 . Данный треугольник прямоугольный. Действительно, прямая AB перпендикулярна плоскости ADD_1 и поэтому перпендикулярна любой прямой, лежащей в этой плоскости — в частности, прямой AD_1 .

Имеем: $AB = 1$, $AD_1 = \sqrt{2}$, $BD_1 = \sqrt{3}$. Если S — площадь треугольника ABD_1 , то:

$2S = AB \cdot AD_1 = BD_1 \cdot d.$

Отсюда

$d = \frac{1 \cdot \sqrt{2}}{\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{6}}{3}.$

Ответ: а) $\frac{\sqrt{6}}{2}$, б) $\frac{\sqrt{6}}{3}$.

Теорема. Пусть прямая пересекает плоскость π в точке O . Возьмём любые две точки X и Y на этой прямой (отличные от O), и пусть x и y — соответственно расстояния от данных точек до плоскости π . Тогда $x : y = OX : OY$.

Доказательство. Если прямая перпендикулярна плоскости π , то доказывать нечего. Пусть прямая является наклонной (рис. 66). Проведём перпендикуляры XA и YB к плоскости π .

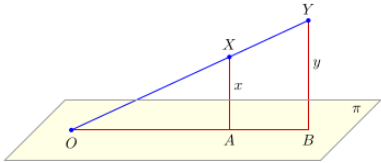


Рис. 66. $OX : OY = x : y$

Из подобия треугольников OXA и OYB получаем $OX : OY = XA : YB$, а последнее отношение как раз и есть $x : y$. Теорема доказана.

Полезность этой теоремы состоит вот в чём. Предположим, что мы ищем расстояние от точки X до плоскости π . Тогда, взяв некоторую точку $O \in \pi$, можно сместиться вдоль прямой OX в более удобную точку Y с пропорциональным изменением расстояния до нашей плоскости.

13.1 Расстояние от точки до плоскости

Замечательный факт состоит в том, что при вычислении объёма треугольной пирамиды можно в качестве основания выбрать любую её грань. Это используется при нахождении расстояния от точки до плоскости; нужно лишь представить искомое расстояние как высоту подходящей пирамиды.

А именно, предположим, что нам нужно найти расстояние от некоторой точки C до некоторой плоскости ABD . Рассмотрим треугольную пирамиду $ABCD$ (рис. 73). Тогда искомое расстояние — это высота d данной пирамиды, проведённая из вершины C .

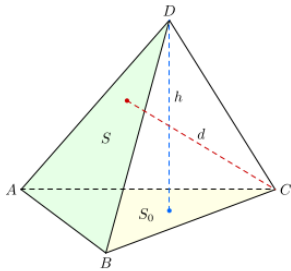


Рис. 73. $S_0h = Sd$

Пусть S_0 — площадь грани ABC , h — высота, опущенная на эту грань, S — площадь грани ABD . С одной стороны, объём пирамиды $ABCD$ может быть найден по формуле:

$$V = \frac{1}{3}S_0h.$$

С другой стороны, за основание можно принять грань ABD , и тогда

$$V = \frac{1}{3}Sd.$$

Приравнивая правые части формул (1) и (2), получим:

$$S_0h = Sd.$$

Из соотношения (3) можно найти искомую величину d .

Давайте посмотрим, как всё это работает в конкретной задаче. Разберём задачу, которую мы уже решали выше — в разделе «Расстояние от точки до плоскости».

Задача 1. В правильной четырёхугольной пирамиде $PABCD$ (с вершиной P) сторона основания равна 2 и высота равна 1. Найдите расстояние от точки D до плоскости BCP .

Решение. Рассмотрим треугольную пирамиду $BCDP$ (рис. 74). Искомое расстояние d есть высота этой пирамиды, проведённая из вершины D .

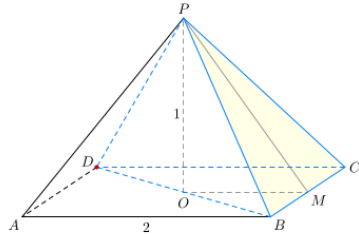


Рис. 74. К задаче 1

Высота пирамиды $BCDP$, проведённая из вершины P , совпадает с высотой PO исходной пирамиды. Согласно формуле (3) имеем:

$$S_{BCD} \cdot PO = S_{BCP} \cdot d.$$

По условию $PO = 1$. Легко находим $S_{BCD} = 2$. Остаётся вычислить площадь треугольника BCP . Его высоту PM найдём из треугольника POM : $PM = \sqrt{2}$, и тогда

$$S_{BCP} = \frac{1}{2} \cdot BC \cdot PM = \sqrt{2}.$$

Подставляем найденные величины в (4):

$$2 \cdot 1 = \sqrt{2} \cdot d,$$

откуда

$$d = \sqrt{2}.$$

Ответ: $\sqrt{2}$.

Метод объёмов легко справляется с задачами, решить которые прежними методами было бы затруднительно.

Задача 2. В прямоугольном параллелепипеде $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$ известны рёбра: $AB = 1$, $AD = \sqrt{3}$, $AA_1 = \sqrt{6}$. Найдите расстояние от точки B до плоскости AB_1C .

Решение. Ситуация изображена на рис. 75. Подходящую треугольную пирамиду здесь увидеть легко — это пирамида $ABCB_1$. Надо найти её высоту d , опущенную из точки B .

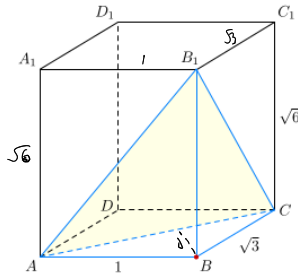


Рис. 75. К задаче 2

$$S_{\triangle A B C} \cdot B B_1=S_{\triangle A B_1 C} \cdot d$$

$$\frac{\sqrt{3}}{2} \cdot \sqrt{6}=S_{\triangle A B_1 C} \cdot d$$

$$A C=2, A B_1=\sqrt{7}, B_1 C=3$$

по формуле Герона:

$$S_{\triangle A B_1 C}=\sqrt{\frac{5+\sqrt{7}}{2} \cdot \frac{1+\sqrt{7}}{2} \cdot \frac{\sqrt{7}-1}{2} \cdot \frac{5-\sqrt{7}}{2}}=\sqrt{\frac{+6 \cdot(25-7)}{16}}=\sqrt{\frac{9 \cdot 6}{16}}=\sqrt{\frac{54}{8}}=$$

$$=\sqrt{\frac{27}{4}}=\frac{3 \sqrt{3}}{2}$$

$$d=\frac{\sqrt{18}}{2} \cdot \frac{2}{3 \sqrt{3}}=\frac{\sqrt{6}}{3}$$

Почему при решении этой задачи прежними методами мы столкнулись бы с проблемами? Дело в том, что в пирамиде $ABCB_1$ отсутствует симметрия — все рёбра пирамиды имеют различную длину. Соответственно, к проекции точки B на плоскость AB_1C не так-то просто «подобраться». Но методу объёмов, как видите, данная трудность ниинючём — мы нашли искомую высоту d , даже не выясняя, куда именно проектируется точка B .

Освоив столь мощный метод нахождения расстояния от точки до плоскости, мы в качестве «дополнительной опции» немедленно получаем метод вычисления угла между прямой и плоскостью.